

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000535 - Gestión De Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	14
8. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000535 - Gestión de Proyectos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Del Mar Criado Fernandez	A-127	mar.criado@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Luis Enrique Garcia Fernandez	B-205	luisenrique.garciaf@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Ana Maria Bernardos Barbolla (Coordinador/a)	C-315.1	anamaria.bernardos@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Carlos Carazo Cepedano	A-127	carlos.carazo@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y tecnologías del ámbito de la ingeniería de la telecomunicación en cualquier sector (eHealth, business intelligence, smart cities, etc.) incorporando aspectos técnicos, de negocio y de gestión.

CE05 - Que los estudiantes sean capaces de analizar los requisitos e identificar los riesgos de un proyecto de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación a partir de la comprensión del ciclo de vida completo del dato.

CE18 - Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar, supervisar y evaluar proyectos de ingeniería de datos y sistemas en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación.

CE19 - Que los estudiantes entiendan los conceptos y metodologías de teoría de sistemas desde la captura de requisitos y definición de indicadores clave de rendimiento hasta el enfoque sociotécnico del sistema en su conjunto, incluyendo análisis de riesgos tecnológicos.

CE21 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar de manera adecuada la normativa, legislación y regulaciones relativas a los sistemas y servicios específicos de la titulación, así como las especificaciones, estándares y directivas técnicas en función de las características, los requisitos y la funcionalidad que deban implementarse.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinarios, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG06 - Poseer la habilidad para liderar equipos multidisciplinarios para diseñar y construir sistemas que den respuesta a proyectos de ingeniería, dentro de un equipo organizando, planificando, tomando decisiones, negociando y resolviendo conflictos.

CG07 - Saber cómo organizar, planificar y gestionar proyectos de ingeniería, proponiendo soluciones adecuadas e identificando los riesgos, la calidad y el impacto económico.

CG10 - Desarrollar la capacidad de proponer e implementar soluciones y proyectos orientados a retos sociales basados en la responsabilidad social corporativa (RSC) y en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

CG11 - Ser capaz de trabajar respetando de manera responsable el marco ético en el ámbito de la titulación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA107 - Saber realizar la gestión de un proyecto de ingeniería de datos, así como de sus recursos y sus riesgos.

RA108 - Saber emplear técnicas y herramientas de apoyo a la planificación y gestión de proyectos y de riesgos.

RA109 - Conocer la importancia de la gestión del cambio y de la gestión de la configuración, conociendo los conceptos básicos y la cultura de la calidad.

RA110 - Saber identificar y definir los requisitos de un proyecto en ingeniería de datos y sistemas.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Asignatura básica de gestión de proyectos que incide en aplicar los conceptos fundamentales de gestión del alcance, del tiempo y del coste a casos específicos de proyectos intensivos en datos. Se revisan aspectos como la ingeniería de requisitos, la aplicación de modelos iterativos, la gestión del cambio y las metodologías para gestión de proyectos de ingeniería de datos. Asimismo, se revisa el rol del Project Manager y el Cliente en proyectos de ingeniería de datos y se contempla la planificación y gestión de equipos, recursos, costes y riesgos en proyectos tecnológicos. Se incluye una batería de temas complementarios / transversales de particular interés en el ámbito de la gestión de proyectos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Presentación: Establecimiento del marco de desarrollo de la asignatura Presentación de objetivos, programa, metodología, métodos de evaluación y bibliografía básica.
2. Primeros conceptos de la Gestión de Proyectos
 - 2.1. Introducción: Dimensiones de un proyecto. La gestión de proyectos. Proyectos de Datos, tipologías.
 - 2.2. Proyecto y organización. Organización. Tipos organizativos. Ejemplos de Proyectos intensivos en Datos.
 - 2.3. Ciclos de Vida. Definición de ciclo de vida. Modelos de ciclo de vida predictivos. Modelos de ciclo de vida adaptativos. Adecuación de los distintos modelos a los tipos de proyectos. Aplicación a proyectos intensivos en Datos.
 - 2.4. Los procesos del Project Management Institute. Presentación del PMI. Objetivos y recursos. Revisión de los principales procesos.
 - 2.5. El rol del gestor de proyectos (Project Manager).
3. Gestión de Alcance: Procesos relativos a la definición del alcance y la calidad.
 - 3.1. Procesos de iniciación del proyecto. Gestión de las expectativas del cliente.
 - 3.2. Planificación del alcance. Gestión de requisitos.
 - 3.3. Planes de Calidad. Calidad en el entorno TIC y en Proyectos Intensivos en Datos. Requisitos y calidad.
4. Gestión del tiempo: Procesos de planificación de actividades.
 - 4.1. Planificación de actividades.
 - 4.2. Planificación de la asignación de recursos.
 - 4.3. Gestión de compras.
5. Gestión de costes.
 - 5.1. Gestión de costes en un proyecto.
 - 5.2. Caso de negocio de un proyecto.
6. Control de la ejecución, gestión de riesgos y otros procesos.
 - 6.1. Método de la Gestión del Valor Ganado.
 - 6.2. Control de calidad y control de cambios.
 - 6.3. Gestión de riesgos.
 - 6.4. Gestión del cliente y los involucrados (stakeholders). Gestión de las comunicaciones.
7. Habilidades transversales y competencias de gestión.

- 7.1. Comunicación interpersonal: reuniones eficaces, presentaciones eficaces.
- 7.2. Creatividad y Propuesta de valor. Revisión de modelos de negocio basados en datos.
- 7.3. Trabajo en Equipo y Negociación.
- 7.4. Toma de decisiones y Liderazgo.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	T1: Presentación de la asignatura. T2: Primeros conceptos. Presentación de trabajo. Formación de equipos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2: Primeros conceptos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Taller habilidades transversales I. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	T2: Primeros conceptos. T3: Alcance y calidad. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica de Análisis de Documentación/Requisitos y Viabilidad. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	T3: Alcance y calidad. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo en aula para preparación del proyecto. Primera entrega (I/II). Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
5	T4: Planificación de actividades. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Trabajo en aula para preparación de proyecto. Primera entrega (II/II). Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primera entrega de trabajo en equipo. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Preparación Práctica Herramienta de Gestión I. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T4: Planificación de actividades. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Herramienta Gestión I (tiempo). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	T4: Planificación de actividades. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	T4: Planificación de actividades. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica Herramienta Gestión II (recursos). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Trabajo en aula para preparación del proyecto. Segunda entrega (II/II). Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Presentaciones de trabajos. Segunda entrega (II/II). Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segunda entrega de trabajo en equipo. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
10	T5: Gestión de costes. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	T5: Gestión de costes. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T6: Control de la ejecución y otros procesos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	T6: Control de la ejecución y otros procesos. Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		Práctica Herramienta Gestión III (costes y riesgos). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Seguimiento de Trabajo en Equipo. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14		Presentaciones de trabajos. Final. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba de evaluación Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Presentación de trabajo en equipo. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Entrega trabajo en equipo (Ev. Prog.) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Entrega de trabajo en equipo (Ev. Global) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Prueba de evaluación. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva

				Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17	Examen final Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Primera entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
9	Segunda entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
14	Presentación de trabajo en equipo.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE21 CE05 CE18 CB01 CB02 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG10 CG11
14	Entrega trabajo en equipo (Ev. Prog.)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CE21 CE05 CE18 CB01 CB02 CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CG07 CG10 CG11

14	Prueba de evaluación.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE04 CE19 CB01 CB02 CB05 CG04
----	-----------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Primera entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
9	Segunda entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
14	Presentación de trabajo en equipo.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CE21 CE05 CE18 CB01 CB02 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 CG07 CG10 CG11
14	Entrega de trabajo en equipo (Ev. Global)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CE18 CB01 CB02 CG01 CG02 CE21 CE05 CG04 CG05 CG06 CG07 CG10 CG11

17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	60%	5 / 10	CE04 CE19 CB01 CB02 CB05 CG04
----	--------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Primera entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
Presentaciones de trabajos. Entrega final.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
Entrega global de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	25%	5 / 10	CE21 CE05 CE18 CB01 CB02 CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CG07 CG10 CG11
Segunda entrega de trabajo en equipo.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	5%	5 / 10	CB01 CB02 CB05 CG02 CG03
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE04 CE19 CB01 CB02 CB05 CG04

6.2. Criterios de evaluación

El **Trabajo en Equipo**, con sus diferentes componentes, es una actividad de carácter obligatorio (**actividad obligatoria no recuperable**) que se tiene que realizar necesariamente durante el curso.

Para aprobar la asignatura en **Evaluación Progresiva**, es condición necesaria la entrega de prácticas / ejercicios propuestos en aula, así como la asistencia a posibles conferencias que se organicen en el marco del curso (no contribuirán a la calificación, pero serán obligatorias). Además, será necesario realizar una prueba recopilatoria (50%) y el mencionado trabajo en equipo que, con sus presentaciones, supondrá un 50% de la calificación final.

En **Evaluación por Prueba Global y Extraordinaria** se realizará un examen que supondrá el 60% de la calificación.

En todas los tipos de evaluaciones se usarán los mismos tipos de técnicas evaluativas.

Los profesores se reservan la capacidad de utilizar herramientas de detección de plagio o de detección de generación automática de texto generado por LLMs en las pruebas que puedan estar afectadas por estas condiciones.

Las soluciones de los ejercicios / exámenes se podrán no publicar dependiendo del formato utilizado (test, preguntas multisolución, etc.).

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) and the Standard for project management.	Bibliografía	Project Management Institute. Seventh Ed. 2021.
Sitio del Project Management Institute (http://www.pmi.org)	Recursos web	
Sitio Moodle de la asignatura	Recursos web	
Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.	Bibliografía	Harold Kerzner, 12 Ed. 2017. Wiley.
Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance.	Bibliografía	Harold Kerzner, 2023. Wiley.
Learning Microsoft Project 2019: Streamline project, resource, and schedule management with Microsoft's project management software.	Bibliografía	Srikanth Shirodka, 2020. Packt Publishing.
HBR Guide to AI Basics for Managers	Bibliografía	Harvard Business Review Press. 2023.
Harvard Business Review Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects	Bibliografía	Antonio Nieto-Rodriguez, 2021. Harvard Business Review.
The DataOps Revolution: Delivering the Data-Driven Enterprise	Bibliografía	Simon Trewin, 2021. CRC Press.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS4, al contribuir a aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento (ODS 4.4). También se puede vincular con el ODS 9 al fomentar el acceso al conocimiento, la formación e investigación para poder aprovechar los beneficios que la tecnología.

El calendario y el temario de la asignatura pueden sufrir ajustes, si así lo consideran los profesores.